

Carlo Tosoni

Nazionalità: Italiana **Data di nascita:** 16/04/1999 **Luogo di nascita:** Assisi, Italia

Sesso: Maschile **Telefono:** (+39) 3459913191 (Cellulare) **Indirizzo e-mail:** tosonicarlo99@gmail.com **Sito Internet:** https://www.carlotosoni.eu **Indirizzo** Via degli Olivi 4, 06029, Valfabbrica, Italia (Abitazione)

INFORMAZIONI PERSONALI

Dottore magistrale in informatica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Studente di dottorato in informatica

Università Ca' Foscari [08/09/2023 - 31/08/2026]

Indirizzo Via Torino 15530170, Venezia (Italia) | **Livello EQF:** 8

In informatica, molti algoritmi per la ricerca di pattern si basano su strategie di ordinamento. Un noto esempio è la cosiddetta binary search, la quale permette di ritornare un elemento data una lista ordinata in tempo logaritmico anziché lineare. Strategie di ordinamento analoghe possono essere applicate anche a strutture dati più convolute, quali Macchine a Stati Finiti (MSF). Difatti, ordinando gli stati di una MSF, sulla base delle loro stringhe entranti, è possibile sviluppare efficienti indici sui linguaggi regolari da loro riconosciuti. Questa strategia di indicizzazione rappresenta una naturale estensione della trasformata di Burrows-Wheeler, originariamente ideata per stringhe.

Il programma di dottorato è focalizzato sul migliorare significativamente le complessità spaziali e temporali di questi indici, proponendo algoritmi e strutture di dati capaci di ordinare efficientemente gli stati di un automa e nell'ideare efficienti tecniche per localizzare i pattern sull'indice risultante. In particolare, noi puntiamo a rendere questa strategia di indicizzazione sufficientemente efficiente da poter essere usata in campi di ricerca quali la bioinformatica, dove la dimensione dei dati è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni.

Il presente programma di dottorato è stato finanziato dal seguente grant dell'Unione Europea, ed è stato supervisionato dai professori Nicola Prezza e Ruben Becker dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

Laurea magistrale in informatica, curriculum Big Data Technologies

Università di Pisa [31/08/2021 - 30/06/2023]

Indirizzo Largo Bruno Pontecorvo 356127, Pisa (Italia) | **Voto finale:** 110/110 con lode | **Livello EQF:** 7 | **Tesi:** Compressing the Burrows-Wheeler transform of finite-state automata using run-length encoding

Il corso di laurea magistrale in informatica, curriculum Big Data Technologies, è offerto dal Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa. Tutti i corsi sono erogati interamente in lingua inglese e sono focalizzati sui seguenti argomenti.

• Design, analisi e implementazione di algoritmi e strutture dati avanzati per la risoluzione di problemi combinatori. Analisi di tecniche e algoritmi per l'implementazione di basi di dati avanzate. Tecniche e paradigmi stato dell'arte per l'analisi di sequenze genomiche in bioinformatica.
• Princìpi e paradigmi del machine learning. Analisi e implementazione di algoritmi per tecniche di data mining.
• Analisi di megadati, motori di ricerca, e tecniche di information retrieval.
• Programmazione competitiva e strategie di calcolo parallelo.

Raggiunto sette volte il voto di 30/30 con lode. Media pesata al termine degli studi 30.47/32.

Laurea triennale in ingegneria informatica ed elettronica

Università di Perugia [31/08/2018 - 31/08/2021]

Indirizzo Via Goffredo Duranti 9306125, Perugia (Italia) | **Voto finale:** 110/110 con lode | **Livello EQF:** 6 | **Tesi:**

Development of a decentralized blog using Solid technology

Corsi frequentati:
• Sistemi di controllo, teoria dei segnali, sistemi di automazione, fondamenti di internet.
• Algoritmi e strutture di dati, sistemi di gestione di basi di dati, programmazione (Java e C).
• Sistemi di controllo e microcontrollori, Circuiti elettrici, tecnologie e dispositivi elettronici.

Liceo scientifico

Liceo Scientifico Statale Annesso al Convitto Nazionale "Principe di Napoli" [31/08/2013 - 30/06/2018]

Indirizzo Piazza Giacomo Matteotti 6706081, Assisi (Italia) | **Voto finale:** 100/100 | **Livello EQF:** 4

PUBBLICAZIONI

[2026]

Faster Cache-Efficient Pattern Matching for Deterministic Wheeler Pangenome Graphs

Autori: Riccardo Maso, Nicola Prezza, Carlo Tosoni
Italian Conference on Theoretical Computer Science (ICTCS)

[2025]

New Entropy Measures for Tries with Applications to the XBWT

Autori: Lorenzo Carfagna, Carlo Tosoni
arXiv, preprint

[2025]

Analysing New Entropy Measures for Tries

Autori: Lorenzo Carfagna, Carlo Tosoni
International Symposium on String Processing and Information Retrieval (SPIRE)

[2025]

Encoding Co-Lex Orders of Finite-State Automata in Linear Space

Autori: Ruben Becker, Nicola Cotumaccio, Sung-Hwan Kim, Nicola Prezza, Carlo Tosoni
Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching (CPM)

[2024]

Indexing Finite-State Automata Using Forward-Stable Partitions

Autori: Ruben Becker, Sung-Hwan Kim, Nicola Prezza, Carlo Tosoni
International Symposium on String Processing and Information Retrieval (SPIRE)

CERTIFICAZIONI

[British Council, 19/03/2022]

IELTS Academic 7.0 Certificato di competenza linguistica della lingua inglese equivalente al livello C1 CEFR. Risultati per categoria: Listening 7.5, Reading 7.5, Writing 6.5, Speaking 6.0.

[Huawei Technologies co. ltd, 25/01/2021]

Certificazione Huawei HCIA Routing and Switching La Certificazione HUAWEI HCIA Routing and Switching attesta le competenze nelle tecnologie fondamentali nel Networking: IP network connectivity, TCP/IP technologies, Ethernet technologies come STP e RSTP, VLAN e Link Aggregation e la loro implementazione su switch Huawei.

PROGRAMMAZIONE

Linguaggi di Programmazione e Conoscenze Informatiche

Eccellente conoscenza di linguaggi di programmazione quali Java, C++, C# e C. Buona conoscenza dei linguaggi HTML, Javascript e CSS e dei framework React, Qwik e Node.js per lo sviluppo di siti web. Utilizzato anche Python 3 insieme a librerie quali Pandas, PyTorch e Keras per l'analisi di dataset e lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale. Familiarità con Unity e Blender per l'implementazione di realtà virtuali e la creazione di modelli 3D. Lavorato occasionalmente anche con Haskell, MATLAB e Rust.

MOBILITÀ PRESSO ENTI DI RICERCA ESTERI

[01/05/2026 - 31/07/2026]

Università della Florida

Visitato il gruppo di ricerca della professoressa Christina Boucher presso l'Università della Florida, a Gainesville, Florida Stati Uniti. La mobilità si è focalizzata sul miglioramento di algoritmi stato dell'arte per l'analisi di dataset genomici.

[01/04/2026 - 30/06/2026]

Università di Helsinki

Visitato il gruppo di ricerca del professor Veli Mäkinen presso l'Università di Helsinki, Finlandia. Tale mobilità si è focalizzata sullo sviluppo di nuove misure di entropia per misurare la quantità di informazione presente in tries (cardinal trees).

CONFERENZE/SEMINARI

[18/02/2026 - 19/02/2026] Venezia, Italia

Data Structures in Bioinformatics 2026 Membro del comitato organizzativo e speaker per l'undicesima edizione del workshop Data Structures in Bioinformatics (DSB 2026).

[21/07/2026 - 25/07/2026] Venezia, Italia

Symposium on Experimental Algorithms 2025 Membro del comitato organizzativo per la ventitreesima edizione del convegno Symposium on Experimental Algorithms (SEA 2025).

[04/02/2025 - 05/02/2025] Pisa, Italia

Data Structures in Bioinformatics 2025 Speaker per la decima edizione del workshop Data Structures in Bioinformatics (DSB 2025).

ATTIVITÀ DIDATTICHE

[01/03/2026 - 31/07/2026]

Tutor per il corso magistrale "Algorithms and Learning over Massive Data"

Università Ca' Foscari di Venezia.

[01/07/2026 - 05/07/2026]

Tutor per la Scuola Estiva di Algoritmi Avanzati (SEAA)

Università Ca' Foscari di Venezia.

PEER REVIEWS

Revisioni per riviste scientifiche

Revisionati articoli per le seguenti riviste: Information Systems, Algorithms for Molecular Biology, and PLOS One.

Revisioni per convegni e workshops

Nominato sottorevisore per i seguenti convegni e workshops: Data Compression Conference (DCC), 2024 and 2025. Symposium on Combinatorial Pattern Matching (CPM), 2024. Conference on Wonderful Algorithms in Bioinformatics (WABI), 2024 and 2026. Symposium on Simplicity in Algorithms (SOSA), 2025 and 2027. International Workshop on Combinatorial Algorithms (IWOCA), 2025. European Symposium on Algorithms (ESA), 2025. International Symposium on Algorithms and Computation (ISAAC), 2025. International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS), 2026.

RUOLI ISTITUZIONALI

Rappresentante dei dottorandi in informatica

Nominato rappresentane degli studenti di dottorato in informatica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25.

PATENTE DI GUIDA

Patente di guida: B

HOBBY E INTERESSI

Pianoforte Suona il pianoforte con regolarità dall'età di 6 anni.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).



Assisi, 25/09/2026 Carlo Tosoni